

Date _____

GMSA Physics Practice Paper 2 - MCQ Scheme

01 - 1	06 - 3	11 - 2	16 - 5	21 - 3
02 - 3	07 - 2	12 - 1	17 - 5	22 - 3
03 - 4	08 - 1	13 - 3	18 - 2	23 - 5
04 - 2	09 - 5	14 - 3	19 - 5	24 - 5
05 - 5	10 - 5	15 - 2	20 - 4	25 - 3

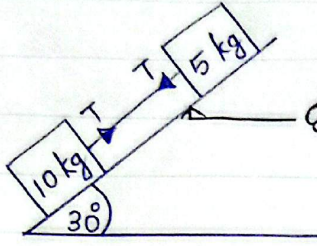
Date _____

GMSA Physics Practice Paper 2 - MCQ Scheme

01 - 1	06 - 3	11 - 2	16 - 5	21 - 3
02 - 3	07 - 2	12 - 1	17 - 5	22 - 3
03 - 4	08 - 1	13 - 3	18 - 2	23 - 5
04 - 2	09 - 5	14 - 3	19 - 5	24 - 5
05 - 5	10 - 5	15 - 2	20 - 4	25 - 3

GMSA Physics Practice Paper - 02 MCQ Elaboration

01.



ஒப்பமான சாய்தளம் என்பதால் உராய்வின்றி
ஒப்பமானது லிதாவிதிக்ஞி $F=ma$ சாய்தளத்தின் ஁டிதீய

$$100 \sin 30^\circ + 50 \sin 30^\circ = 15a$$

$$150 \sin 30^\circ = 15a$$

$$a = 10 \sin 30^\circ$$

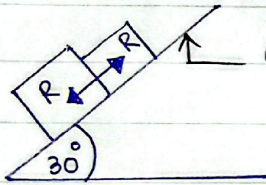
$$a = g \sin 30^\circ$$

10 kg க்ஞி $F=ma$

$$100 \sin 30^\circ - T = 10 \times 10 \sin 30^\circ$$

$$100 \sin 30^\circ - T = 100 \sin 30^\circ$$

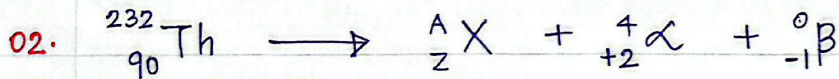
$$T = 0$$



ஒப்பமானது கிம்மத்தற்ப்பத்தில் $R=0$

கநடான சாய்தளம் ஁னின் T, R பூ஁்லியமாக
கிடிக்காது.

Answer - 01



$$232 = A + 4 + 0$$

$$A = 228$$

$$Z + 2 - 1 = 90$$

$$Z = 89$$

Answer - 03

03. கோளத்தின் அடிமேல்பகுதிக்கான சமன்பாடு :

$$V = \frac{2r^2(\rho-d)g}{9\eta}$$

$$\eta = \frac{2r^2(\rho-d)g}{9V}$$

ρ = கோளத்தின் அடர்த்தி

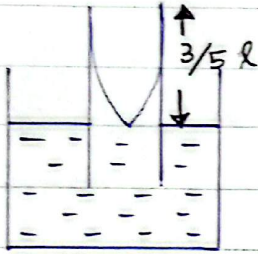
d = திரவத்தின் அடர்த்தி

$$\eta = \frac{2 \times (3.0 \times 10^{-3})^2 \times (7000 - 1000) \times 10}{9 \times 0.06}$$

$$\eta = 2 \text{ Nsm}^{-2}$$

Answer - 04

04.



$$l - \frac{2}{5}l = \frac{3}{5}l$$

$$\frac{\lambda'}{4} = \frac{3}{5}l$$

$$\lambda' = \frac{12l}{5}$$

$$v = f' \cdot \frac{12l}{5} \quad \text{--- ①}$$

$$v = f\lambda$$

$$\frac{\lambda}{4} = l$$

$$\lambda = 4l$$

$$v = f \cdot 4l \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} = \text{②} \Rightarrow f' \cdot \frac{12l}{5} = f \cdot 4l$$

$$\frac{3f'}{5} = 330$$

$$f' = 550 \text{ Hz}$$

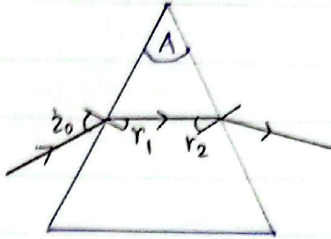
Answer - 02

05. போற்ற கனவளவு சிறிதகதிர்ண் $\delta' = (\delta - 3\alpha)$
 போற்ற சிறிது $\Delta V = \frac{V_0}{2} \delta' \Delta \theta$
 $= \frac{V_0}{2} (\delta - 3\alpha) \theta$

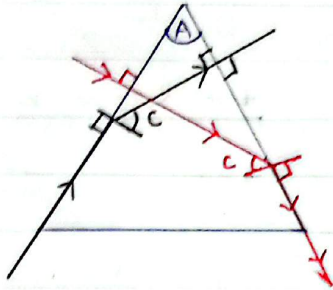
$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V_0}{2} (\delta - 3\alpha) \theta \times \frac{1}{V_0} = \frac{(\delta - 3\alpha) \theta}{2}$$

Answer - 05

06.

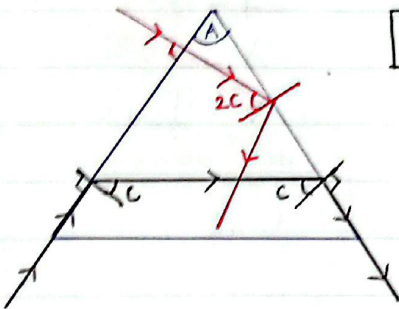


$$A = r_1 + r_2$$



$$A = C$$

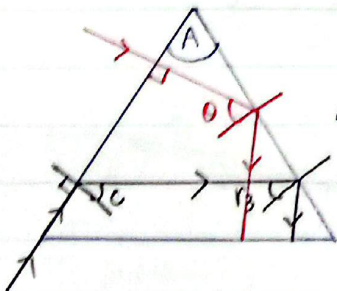
$\Rightarrow$ எந்த i_0 க்கிலும் ஒளிபுகாதும்
 இது உட்திரிப்பதையாத்.



$$A = 2C$$

$\Rightarrow i_0 = 90^\circ$ எனின் அறியப்பக்கங்களை
 ஸ்திதிச் செல்லும்.

$\Rightarrow i_0 < 90^\circ$ எனின் இது உட்திரிப்பு
 அடையும்.



$$A > 2C$$

$$A = \theta > 2C$$

$\Rightarrow i_{0 \max} = 90^\circ$

$$\theta = C + r_3 = A$$

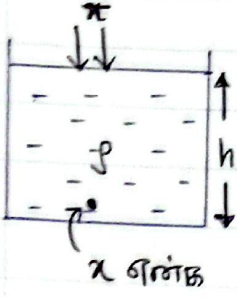
$$C + r_3 > 2C$$

$$r_3 > C$$

எனவே இது உட்திரிப்பதையும்
 எல்லா i_0 க்கிலும் இது உட்திரிப்பு
 அடையும்.

Answer - 03

07.



முள்ளி x கிவள்ள அடுக்கத்திற்கான மலன்பாடு :

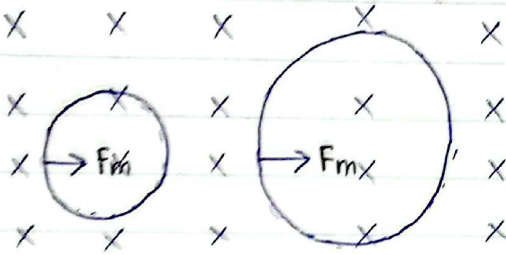
$$= \text{வளிமண்டல அடுக்கம்} + \text{திரவ திரவால் ஒற்படித்தப்படம் அடுக்கம்}$$

பாத்திரம் சாயாதினமாக விடும் போது அதன் ஆர்குமென்ட் = g (முயிர்ப்பு ஆர்குமென்ட்)

$$\begin{aligned} \text{பாத்திரம் சாய்பாக திரவத்தின் விளைவுள் ஆர்குமென்ட்} &= g - g = 0 \quad (g_{\text{eff}}) \\ \text{திரவ திரவால் ஒற்படித்தப்படம் அடுக்கம்} &= h\rho g_{\text{eff}} = 0 \\ \therefore \text{முள்ளி } x \text{ கிவள்ள அடுக்கம்} &= x + 0 = x \end{aligned}$$

Answer - 02

08.



முராதத்தும் கிலத்திரதும் உடடப்

பாத்திரில் கியங்கியதால்,

உயற்றின் கீது ரிதாதிப்படம் காத்தினை

உடடப் பாத்திரின் மையத்தை ரோக்கியது கிடுக்கம்.

⇒ மனமங்கின் கிடக்கைவிதிப்படி,

மன்கொடத்தின் திசை - கிடக்காதி

மன்கொடத்தின் திசை = முராதத்தின் கியக்கத்திசை

∴ முராதத்தின் கியக்கத்திசை - கிடக்காதி

∴ கிலத்திரதின் கியக்கத்திசை - உலக்காதி

⇒ முராதத்தன் வுன்றின் திசை > கிலத்திரதன் வுன்றின் திசை

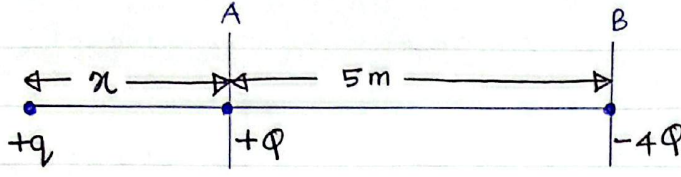
உகைய முராதத்தின் கிலகல் < கிலத்திரதின் கிலகல்

∴ முராதத்தன் - ரிமரி உடடப்பாத்திர

∴ கிலத்திரதன் - ரிமரி உடடப்பாத்திர

Answer - 01

09. கூலியப்பள்ளி என்பது எதுவித வினையுள் வினையும் விதாதிப்படாத புள்ளி .



$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2} \uparrow$$

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2} \downarrow$$

For some force

$\therefore$ A ன்று இடப்பக்கமாக இலுக்க வேண்டும் .

$$\frac{kQq}{x^2} = \frac{k \cdot 4Q \cdot q}{(5+x)^2}$$

$$\left(\frac{5+x}{x}\right)^2 = 4$$

$$\frac{5+x}{x} = 2$$

$$5+x = 2x$$

$$x = 5m$$

Answer - 05

10. A) r_s, r என்பன எப்பெறுமதியாக கிடுந்தாவும் l_s, l என்பன E_s, E மண்ணியக்கவினையக்கிரிய விடுத்தவிறுபாட்டிற்கு தன்னுடைய திளத்தை விமைத்துக்கிரிதான்.

ஒரினையில் , சமதிசை திளம் கூடும்பொது துணைச்சுற்றில் மண்ணோட்டம் = 0 எனவே Battery ன்று இலுக்க E_s, E_r ஁ காணப்படும் .

A - ✓

B) தங்கும் r பெறுமதி மாறுமெண் A E_p, r_0 B

AB ன்று இலுக்ககயாண விடுத்தவிறுபாடி மாறும் .

எனவே தடைக்கம்மெண் கூறுக்ககயாண விடுத்தவிறுபாடி மாறும் .

எனவே எலகி திள விடுத்த வீதச்சி மாறும் .

B - X

c) கிடைத்த τ_0 ல்,

$$\frac{E_s}{E} = \frac{k l_s}{k l}$$

k - அலகிடினத்திற்கான அடித்தவிர்ப்பி.

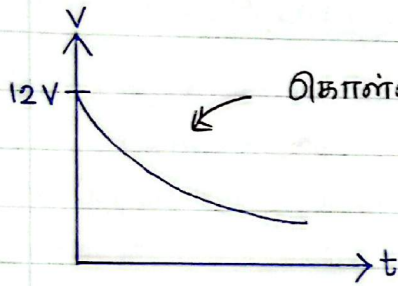
$$\frac{E_s}{E} = \frac{l_s}{l}$$

C - V

Answer - 05

11.

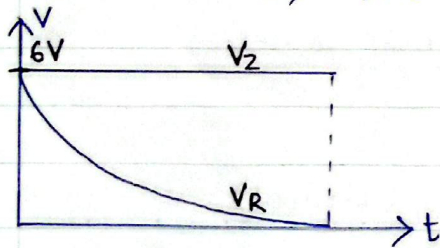
$$\downarrow \varphi = CV \downarrow$$



கிடைத்த கார்தில் மண்ணாட்டம் ஓடவெண்டிமனில் கட்டாயம் Zener உடைவு அடித்தத்தை எய்திடுக்க வெண்டம். எனவே $t=0$ கில் Zener கில் 6V திடி மகிதி 6V திடிம். பிதாடர்ந்தும் மண்ணாட்டம் ஓட (6V) கினை Zener கில் திடித்தி மகிதி தடை 100-ஓ கிணுள் திடிம்.

(கிடை பொள்ளாதிக்கி இறுக்கியான அடித்தம் பிதாடர்ந்து கிணறந்து பிசல்லும் எண்பதால்)

பின்னர் பொள்ளாதிக்கி இறுக்கியான அடித்தம் 6V ஆக உடிம் கணத்தில் தடைக்கடாக அடித்தம் திடிது. 6V கினைதிட பொள்ளாதி தர்ந்துக்கிணறய பிவன்கிடிம் பிபாது Zener கிணுடி மண்ணாட்டம் ஓடாது. எனவே அதர்ந்தி இறுக்கி பிதாடர்ந்தும் அடித்தத்தை திடித்த ஓடியாது. பொள்ளாதி பிதாடர்ந்தும் 6V ஆகவே கிடிக்கிம்.



Answer - 02

12. ~~மிலத்திரனின் நிறை~~ = m
 மிலத்திரனின் நிறை = m
 புரோட்டனின் KE = E
 மிலத்திரனின் KE = E
 ஒளியின் வேகம் = c

1

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

$$\lambda_p = \frac{hc}{E}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E}$$

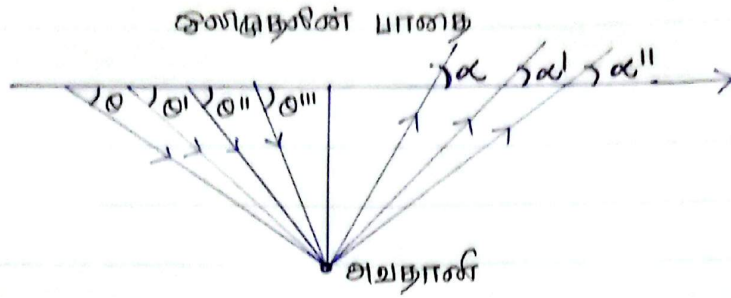
$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_p} = \frac{h}{\sqrt{2mE}} \times \frac{E}{hc}$$

$$\frac{\lambda_e}{\lambda_p} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{E}{2m}}$$

Answer - 01

12. இங்கு அமநாண் ஒலிமூலம் பயணிக்கும் தொலைவையும் அல்லது, நேராவது திசையை direct ஆக cancel செய்வதாம்.



$$f^0 = \left(\frac{V}{V - V_s'} \right) f_0$$

$$f^0 = \left(\frac{V}{V + V_s''} \right) f_0$$

இங்கு அமநாணியை ரொடுங்க
ரொடுங்க 0 அதிகரிக்கும்.

$V_s' = V_s \cos \theta$ இன்படி 0
அதிகரிக்க $\cos \theta$ குறையும்.
ஆகவே, V_s' குறையும்.

ஆகவே, $V - V_s'$ க்கு படிமண்
அதிகரிக்கும். ஆகவே, f_0
குறையும். அதேபோல
குறைவு சீராக அமையாது.

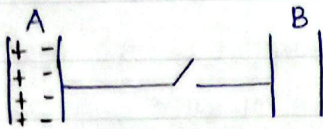
∴ 4 X
2 X

இங்கு α க்கு படிமண் குறையும். ஆகவே
 $\cos \alpha$ க்கு படிமண் அதிகரிக்கும்.

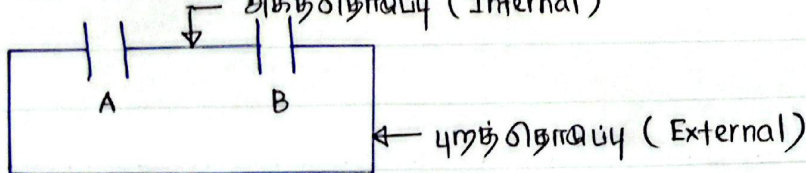
$V_s'' = V_s \cos \alpha$ இன்படி V_s'' அதிகரிக்கும்.
 $V + V_s''$ அதிகரிக்கும். ஆகவே f_0 குறையும்.
ஆகவே குறைவின் திசையில் திசை மாறும்.

Answer - 03

14.

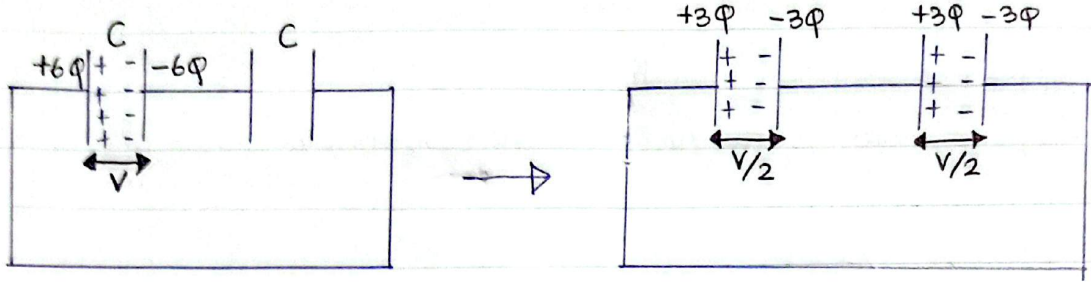


பொள்ளாணிமானது இங்கு அகமாக (Internal) டிராப்டிங் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே பொள்ளாணி A க்குட்பட்டு B க்கு ஒற்றம் பாயாது.

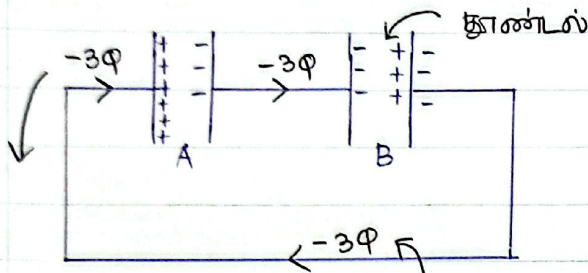


உதாரணமாக,

இரண்டினதும் கொள்ளாளம் மலம் அணித்.



இங்கு ஏற்றம் ஓடும் அமைப்பு



இங்கு $+3q + (-3q) = 0$

கிறதாயாக $+3q$ ஸ்தலம்

கந்த $-3q$ ஓடியதற்கு அமைப்பு

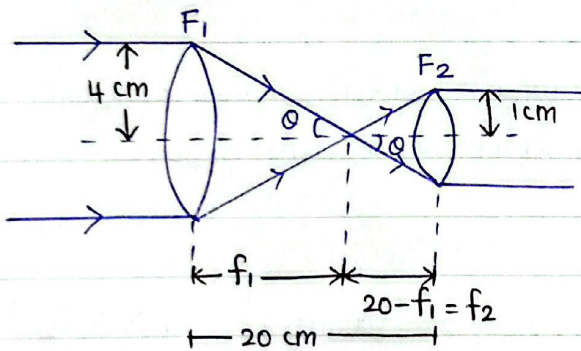
கிஸ்ஸலியனில் A கிண்டத்து B ற்கு

ரிதல்லும் $-3q$ ஓடாது.

$\therefore q = 0$

Answer - 03

15.



$$\tan \theta = \frac{4}{f_1} = \frac{1}{f_2}$$

$$\frac{4}{f_1} = \frac{1}{20 - f_1}$$

$$80 - 4f_1 = f_1$$

$$5f_1 = 80$$

$$f_1 = 16 \text{ cm}$$

$$f_2 = 20 - 16 = 4 \text{ cm}$$

Answer - 02

16. புள்ளி A இல் லொத்த சக்தி (E_T) = $mgh + \frac{1}{2}mv^2$
 புள்ளி O இல் லொத்த கியக்க சக்தி $K_E = \frac{3}{4} E_T$

கிங்கி கிடைசெகம் லாறாது

தரையுடனான குளாதுகைலின் லண் உயர்க்கடிய உயரம் h'

$$E_T > \frac{3}{4} E_T$$

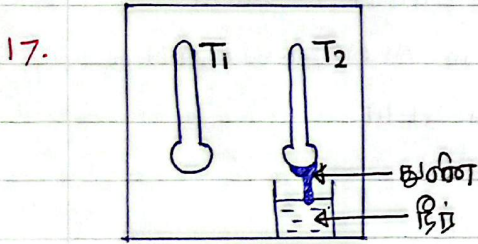
$$mgh + \frac{1}{2}mv^2 > mgh' + \frac{1}{2}mv^2$$

$$\therefore mgh > mgh'$$

$$h > h'$$

$\therefore$ புள்ளி B ஐ அடையாது .

Answer - 05



$\Rightarrow$ குண்ணீரானது திரை உருவாகும்

T_1 - அறை வெப்பநிலை

$RH < 100\%$ எனின் தீர் கிழியாகும் . எனடிய குளிலில் அகத்துருவெப்பநிலை தீர் கிழியாகிவதற்கு வெப்பமான்னத்திரவத்திலிருந்து வெப்பத்தைப் பெறும் .

எனடிய T_2 குறையும் .

எனடிய $T_1 > T_2$

$\Rightarrow$ RH லகக்குறைவு எனின் சுடியானது தீர் கிழியாகும் . $T_1 \gg T_2$

$\Rightarrow$ $RH = 100\%$ எனின் தீர் கிழியாகுடியாகு . எனடிய வெப்பமான்னத்

திரவத்திலிருந்து வெப்பத்தைப் பெறாது . எனடிய T_2 குறையாது . $T_1 = T_2$

$\therefore (T_1 - T_2)$ உயர்வு எனின் RH குறைவு

$(T_1 - T_2) = 0$ எனின் $RH = 100\%$

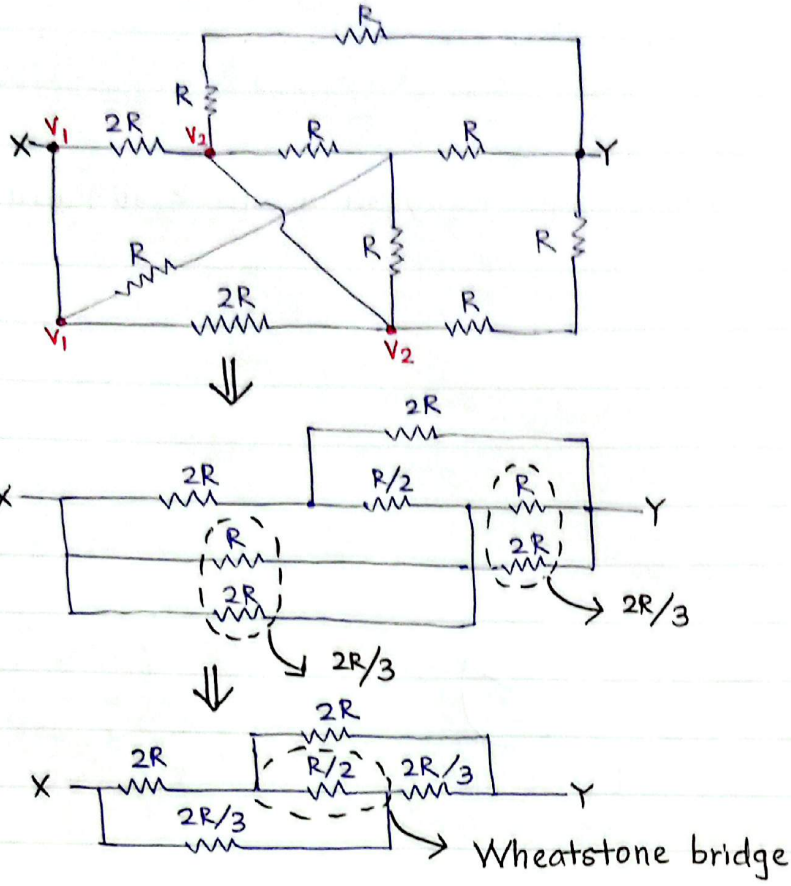
Answer - 05

A - X

B - $\checkmark$

C - $\checkmark$

18.



$$\therefore \frac{2R}{4} + \frac{2R}{4} = R$$

Answer - 02

19. $\Rightarrow$ உளித்தடை புறக்கணிக்கப்படவில்லை,
இயக்கம் குடிவதும் பந்தின் ஓர்முகம் = g (புவிநீர்ப்பு ஓர்முகம்)
 $\therefore$ உறைபு தேர்தொடாகக் காணப்படும்.

so, Answer - 1 X, 4 X

$\Rightarrow$ பந்தின் இயக்கம் இது சிறைகளிலானது.

so, Answer - 2 X

$\Rightarrow$ பந்தின் கிடைத்தளத்தாலான மொதுகை பூரண இளந்தான்மையற்றது.
எனவே சக்தி இழப்பு காணப்படும்.

$\therefore$ மொதுகை இயக்கம் $\neq$ மொதுகை இயக்கம்.

so, Answer - 3 X

Answer - 05

20. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கத்தை $E = \frac{BAN}{t}$

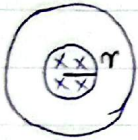
இங்கு A என்பது காந்தப்புலம் தட்கின் மரபும் மேற்பொருத்தும் மரபு

இவ்விதத்தில்,

$$E = \left(\frac{B}{t} N \right) A$$

↑
மாநில

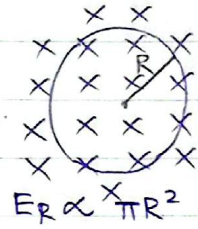
$$\therefore E \propto A$$



$$\therefore E_p \propto \pi r^2$$



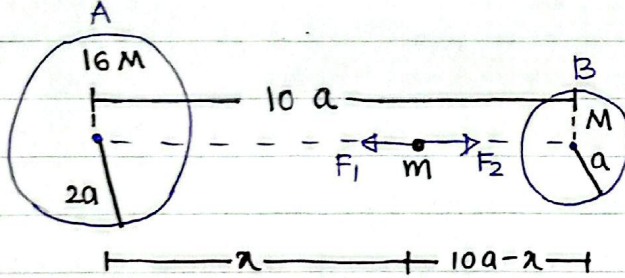
$$E_q \propto \pi R^2$$



$$E_R \propto \pi R^2$$

Answer - 04

21.



A இன் கவர்த்தியை நேரல் என்பது B இன் கவர்த்தியை ஒரேசும
மட்டமட்டான திசை. அப்புள்ளியானது A மற்றும் B இன் கவர்த்தி
விசை சமனாகும் புள்ளி.

$$F_1 = F_2$$

$$\frac{G \cdot 16M \cdot m}{x^2} = \frac{G M m}{(10a - x)^2}$$

$$\frac{x^2}{(10a - x)^2} = 16$$

$$\frac{x}{10a-x} = 4$$

$$x = 40a - 4x$$

$$5x = 40a$$

$$x = 8a$$

சக்திக்காப்பு விதியைப் பயன்படுத்தினால்,

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{G \cdot 16Mm}{2a} - \frac{GMm}{8a} = -\frac{G \cdot 16Mm}{8a} - \frac{GMm}{2a}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{GMm}{a} \left(\frac{16}{2} + \frac{1}{8} - \frac{16}{8} - \frac{1}{2} \right)$$

$$v^2 = \frac{2GM}{a} \left(\frac{64 + 1 - 16 - 4}{8} \right)$$

$$v = \sqrt{\frac{45GM}{4a}}$$

Answer - 03

22. டிஸ்கின் மையம் பற்றி திணிவு m கின் சுழற்சித் திணிவு I_1 என்க.

டிஸ்கின் மையம் பற்றி கோலின் சுழற்சித் திணிவு I_2 என்க.

$$\omega_A = \frac{mvL/2}{I_1 + I_2}$$

$$\omega_B = \frac{2(mvL/2)}{2I_1 + I_2}$$

$$\omega_C = \frac{3mvL/2 - 2mvL}{2I_1 + I_2}$$

$$\omega_C = \frac{mvL/2}{2I_1 + I_2}$$

$$\omega_A = \frac{mvL}{2(I_1 + I_2)}$$

$$\omega_B = \frac{mvL}{2I_1 + I_2}$$

$$\omega_C = \frac{mvL}{2(2I_1 + I_2)}$$

$$\omega_C < \omega_A < \omega_B$$

Answer - 03

23. AB இன் நீளம் $\Rightarrow \frac{300}{360} \times 2 \times 3 \times 4$

$= 20 \text{ cm}$

$= 0.2 \text{ m}$

AB பகுதியின் மூலம் $= 0.2 \times 2$

$= 0.4 \text{ m}$

AB வினாடான மின்னோட்டம் $\Rightarrow V = IR$

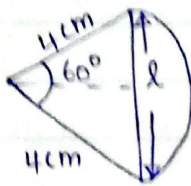
$I = V/R$

$= \frac{8}{0.4}$

$= 20 \text{ A}$

காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்ட நடத்தில் தொகுப்புகள் காந்தவிசை

$\therefore$ AB இல் தொகுப்புகள் = வெவ்வேறு வைக்கப்பட்ட பகுதியில்
விசையின் மூலம் தொகுப்புகள் விசையின் மூலம்



$l = 2r \sin 30^\circ$

$= 2 \times 4 \times \frac{1}{2}$

$= 4 \text{ cm}$

$= 0.04 \text{ m}$

$F = BIl \sin \theta$

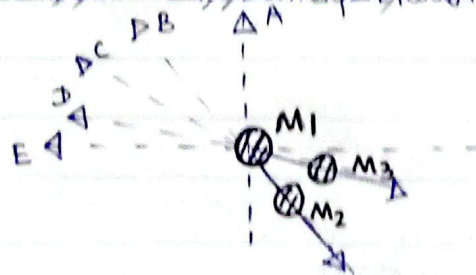
$= 2 \times 20 \times 4 \times 10^{-2}$

$= 1.6 \text{ N}$

Answer - 05

24. வெளிப்புற விசையும் தாக்காத விசைகளில் வெவ்வேறான

விசைகள் இவ்விதத்தில் உத்தரவிடப்படுகின்றன எனக் கூறியதான கருத்து



M_1 , B பகுதியினாலாக இப்பாக முடியாது.
ஒரேனனில் B இன் திறை M_3 இன் உந்தத்தை எதிர்ப்பதாக உள்ளது.

M_3 இன் உந்தம் முழுவீயளவில் கிடுக்கும் இப்பாக இது சாத்தியமாக
அமைவ முடியும். அதேபோல் C பாதைக்கி அமைவும்.

M_1 , B ந்கும் D ந்கும் கடைப்பட்ட பகுதிகளில் ஒத்தாமைபாடு
பாதையினாலாக டிரஸ்ஸக்கடியதாது கிடுக்கும்.

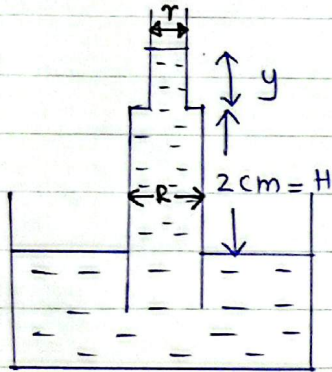
(A) X

(B) ✓ ஒரேனனில் உந்தத்தை எதிர்ப்புத் துடியாது.

(C) ✓

Answer - 05

25.



$$\text{மொத்த கனவளவு } V = \pi R^2 H + \pi r^2 y$$

$$W = V \rho g$$

$$= (\pi R^2 H + \pi r^2 y) \rho g$$

$$F = 2\pi r \cdot T$$

கீழ் இறங்கிய திறை = மேல் இறங்கிய திறை

$$\pi \rho g (R^2 H + r^2 y) = 2\pi r \cdot T$$

$$r^2 y = \frac{2rT}{\rho g} - R^2 H$$

$$y = \frac{2T}{r \rho g} - \frac{R^2 H}{r^2}$$

$$= \frac{2 \times 0.7}{1 \times 10^3 \times 10^3 \times 10} - \frac{(2 \times 10^3)^2 \times 2 \times 10^2}{(1 \times 10^3)^2}$$

$$= 0.14 - 0.08$$

$$= 0.06 \text{ m}$$

$$= 6 \text{ cm}$$

Answer - 03